

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

辽宁大学 2014-2015 学年第一学期期末考试

编译原理 试卷

试卷说明：本试卷适用于计算机科学与技术（软件方向）学生

考试时间 120 分钟，试卷满分 100。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
题分	20	20	32	28							核分人	
得分											复查人	

得分	评卷人	复查人

一、 单项选择题（从备选答案中选择一个正确答案填写在题后的括号中，每
小题4分，共20分）

1 、 下 列 是 符 号 串 s ： 0147812io 的 后 缀 的 符 号 串 是
【 C 】

A、 空集 ϕ B、 478 C、 812io D、 047

2. 下述四个文法，无需构造预测分析表，指出那一个是LL（1）文法【B 】

A $S \rightarrow Ra \mid a$ $R \rightarrow Sb \mid b$ B $S \rightarrow aAc \mid b$ $A \rightarrow a \mid b \mid c$

C $S \rightarrow aA \mid Aa$ $A \rightarrow a \mid \varepsilon$ D $S \rightarrow iCtS \mid iCtSeS \mid a$ $C \rightarrow b$

3. 哪种文法不是正规文法 【 D 】

A、 左线形文法 B、 右线形文法 C、 3型文法 D、 2型文法

4表达式 $a+b/c-d*e$ 的后缀表达式是 【 A 】

A、 $abc/+de*-$ B、 $bc/+de*a-$

C、 $abc/-de*+$ D、 $bc/-de*a+$

5 下列不属于参数传递方法的是 【 B 】

A、 传值调用 B、 分配调用 C、 引用调用 D、 传名调用

得分	评卷人	复查人

--	--	--

二、 判断对错题（每小题4分，共20分）

1、 在编译系统中，前端部分包括：词法分析、语法分析、语义分析与中间代码生成、与机器无关的代码优化；后端部分包括；与机器有关的代码优化、目标代码生成。

【 √ 】

2、词法分析阶段的任务是扫描源程序的ASCII码序列，拼出每一个单词。并把每个单词的ASCII码序列替换为所谓的机内表示TOKEN形式，这时还检查词法错误。词法分析阶段不依靠语法关系。

【 √ 】

3、算符优先分析法只能用来分析算符优先文法。 【 × 】

4、固有属性属于综合属性，而S属性文法包含L属性文法。 【 × 】

5 堆将内存空间分为若干块，根据用户要求分配，不可能碰到无法满足的时候。【 × 】

得分	评卷人	复查人

三、简答题（每小题8分，共32分）

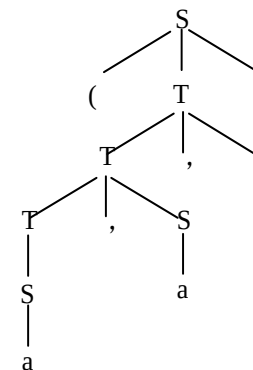
1设有文法G[S]：

$S \rightarrow a \mid (T) \mid \varepsilon$

$T \rightarrow T, S \mid S$

(1) 试给出句子(a, a, a)的分析树

(2) 试给出该句子的短语，直接短语和句柄。



(2) 短语:a a, a a, a, a (a, a, a);直接短语 a, a, a;句柄: a

学院_____

专业_____

_____级_____班 装

姓名_____

学号_____

2 给定如下正规式

$0(0|1)^*1$

(1) 写出相应的正规文法。

(2) 画出相应的状态转移图。

(1) 引入非终结符 S, A,

$S \rightarrow 0(0|1)^*1 \rightarrow 0A$

$A \rightarrow (0|1)^*1 \rightarrow (\epsilon | (0|1)^+ 1 \rightarrow 1 | (0|1)^+ 1 \rightarrow 1 | (0|1) (0|1)^*1 \rightarrow 1 | 0A | 1A$

得到正规文法 $G[S]: S \rightarrow 0A \quad A \rightarrow 0A | 1A | 1$

(2) (1) 中给出的是一个右线性文法。。

按照由右线性正规文法构造状态转换图的方法, 构造相应的状态转移图如图 1

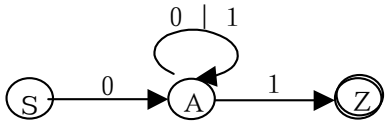


图 1 文法 $G[S]$ 的状态转换图

3 改写以下文法, 使其满足采用自顶向下分析方法的要求。

$S \rightarrow aAcB \mid Bd$

$A \rightarrow AaB \mid c$

$B \rightarrow bBcA \mid b$

(1) 消除 $A \rightarrow AaB \mid c$ 的左递归

$A \rightarrow cA'$

$A' \rightarrow aBA' \mid \epsilon$

(2) 提取 $B \rightarrow bBcA \mid b$ 的左因子

$B \rightarrow bB'$

$B' \rightarrow BcA \mid \epsilon$

整理后, 原文法变为

$S \rightarrow aAcB \mid Bd$

$A \rightarrow cA'$

$A' \rightarrow aBA' \mid \epsilon$

$B \rightarrow bZ$

$Z \rightarrow BcA \mid \epsilon$

4 将下列语句翻译为三地址码以及相应的四元式:

If a>b then

$a:=a+c+b$

else while a<c do

$a:=b+c$

if a>b then	
$t1:=a+c$	0 (<, a, b, 2)
$a:=t1+b$	1 (+, a, c, t1)
goto L2	2 (+, t1, b, a)
	3 (jre, ,, 7)
L1: if c>a goto L3	4 (>, c, a, 6)
goto L2	5 (jre, ,, 7)
L3: $t1= b+c$	6 (+, b, c, t1)
$a:=t1$	5 (;=, , t1, a)
	6 (jre, ,, 4)
goto L1	7
L2:	

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

四.文法题（共28分 每题14分）

1 写出下列文法中各候选式的FIRST集和各非终结符的FOLLOW集,构造该文法的LL（1）分析表，并说明它是否为LL（1）文法。

$S \rightarrow aA|BA$
 $A \rightarrow cB|\epsilon$
 $B \rightarrow bB|\epsilon$
各候选式的 FIRST 集
 $FIRST(aA) = \{a\}$ $FIRST(BA) = \{b, c, \epsilon\}$ $FIRST(cB) = \{c\}$
 $FIRST(\epsilon) = \{\epsilon\}$ $FIRST(bB) = \{b\}$ $FIRST(\epsilon) = \{\epsilon\}$

各非终结符的 FOLLOW 集 （4 分）
 $FOLLOW(S) = \{\#\}$ $FOLLOW(A) = \{\#\}$ $FOLLOW(B) = \{c, \#\}$

LL（1）分析表 （5 分）				
	a	b	c	#
S	$S \rightarrow aA$	$S \rightarrow BA$	$S \rightarrow BA$	$S \rightarrow BA$
A			$A \rightarrow cB$	$A \rightarrow \epsilon$
B		$B \rightarrow bB$	$B \rightarrow \epsilon$	$B \rightarrow \epsilon$

说明它是否为 LL（1）文法（2 分） 判断 1 分，理由 1 分
因为LL（1）分析表无冲突，所以该文法是LL（1）文法。

- 2 对于文法：
 $S \rightarrow aS|bS|a$
- (1) 构造该文法的LR(0) 项目集规范族
(2) 构造识别该文法所产生的活前缀的DFA。
(3) 构造其SLR分析表，并判断该文法是否是SLR(1) 文法。
(1) 识别该文法所产生的活前缀的 DFA 如图 1 所示。

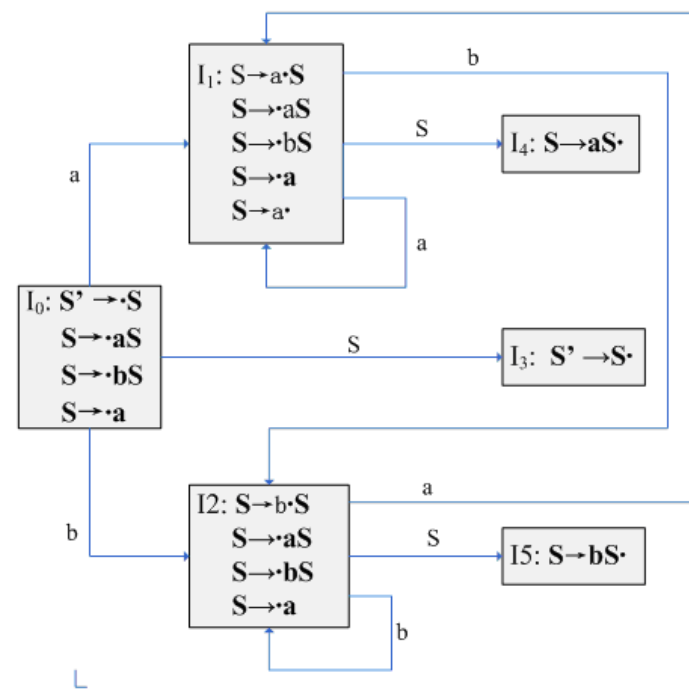


图 1 识别活前缀的DFA

(2) 构造其 SLR 分析表。

表 1 SLR 分析表

状态	ACTION			GOTO
	a	b	#	
0	S1	S2		3
1	S1	S2	r3	4
2	S1	S2		5
3			acc	
4			r1	
5			r2	

